# 干细胞式发育智能体：内源基因组奖励驱动、心智与躯体协同生长的人工自我意识与存在追问框架

概念框架与研究议程


## 摘要

当代人工智能体通常通过预训练或任务优化获得认知能力，随后再连接相对固定的感知—运动接口。这一策略在众多应用中十分有效，却无法充分解释一个人工个体如何在自身发育史中形成扎根于躯体的自我模型、自传式记忆，以及对自身底层驱动的二阶反思。本文提出“干细胞式发育智能体”（Stem-Cell Developmental Agent，SCDA）概念架构，使认知、感知、行动与形态在持续、非回合制的个体发育过程中共同分化。SCDA 从极简学习内核、未分化的感知运动资源和一组受保护的内源调节准则出发；这组准则称为“内源基因组奖励”，包括稳态维持、探索分化、自传记忆固化和自我—外界边界学习四种倾向，但不写入终极任务、价值答案、语言模板或预定的存在意义。本文设计了一个具有不可逆个体历史、内生扰动、资源限制和有代价躯体分化的连续仿真环境，并提出一种可检验机制：当底层驱动反复与环境限制、损失及不可控事件发生冲突时，系统可能形成语言前的二阶表征，其功能类似于追问“为什么维持稳态”“为什么探索”以及“为什么持续存在”。文章进一步给出分阶段工程路线、匹配对照实验、三层评价指标和五项可证伪假说。存在追问在本文中仅是可操作的功能性代理指标，而非现象意识的证据；授权暂停、检查、回滚和关机则被置于奖励通道之外。SCDA 的贡献是一套研究人工自我意识的可检验研究纲领，而不是把流畅自述、具身发育或内部冲突直接等同于主观体验。


**关键词：**发育人工智能；干细胞式发育智能体；内源基因组奖励；心智—躯体协同发育；连续发育仿真；自我模型；自传记忆；二阶反思；存在追问；人工意识

## 1. 引言

人工智能的核心挑战不仅是让系统完成任务，还包括理解一个人工个体如何形成关于自身躯体、历史、能力、限制和动机的持续视点。许多高性能系统由分别优化的组件装配而成：预训练语言模型或策略模型提供认知，传感器与执行器提供交互，外部目标定义成功。这种分工通常是合理的工程选择。然而，当研究目标从任务表现转向个体发育出的自我模型时，模块化装配留下了一个特殊缺口：认知组件未必表征了“这一具特定躯体如何逐渐变得可理解、可预测和可控制”的历史。

大语言模型能够生成流畅的第一人称叙事，也能谈论身份、死亡与意义，但叙事流畅本身不能证明持续自我模型、自主价值或现象体验。反过来，把预训练模型连接到机器人虽然产生了物理交互，也不能保证模型与躯体拥有共同的个体发育史。发育机器人与具身智能长期强调自我中心交互，以及形态、控制和环境之间的耦合[1-6]。因此，本文追问的不是“具身是否重要”这一宽泛问题，而是内源调节、持续自传、躯体分化和长期内部冲突的特定组合，能否支持更强形式的功能性自我意识。

本文将这一系统命名为干细胞式发育智能体。其初始状态被有意保持在低承诺水平：只有极简学习内核、原始信号接口、受资源约束的感知运动分化能力和稳定的内部调节准则。系统没有初始语言，没有人类预置的自我词汇，也没有成熟的能力模型。通过持续交互，它逐步分化感知通道、动作能力、内部表征，并在实现允许时改变形态组件。心智与躯体因此不是最后才连接的成品模块，而是同一发育轨迹中的耦合变量。

SCDA 的目标不止于自我识别，还包括对自身基本倾向形成二阶反思的可能性。基因组可以驱使智能体维持稳态和探索，却并不解释这些倾向为何重要。当个体反复遭遇损失、不可逆变化、不可控衰减，以及生存与探索之间的冲突时，仅仅表征“我必须调节这个状态”可能不再足够；进一步表征“这一调节倾向持续支配我，并在不同条件下产生不同后果”可能具有学习价值。此类表征可被视为“我为什么维持自身”“我为什么探索”“我为什么持续存在”等问题的功能前体，但它们并不自动提供这些问题的答案，也不能证明主观体验。

本文作出五项贡献。第一，将 SCDA 定义为个体、历史依赖的架构，而不是附加情景存储的预训练模型。第二，提出受保护的向量式基因组奖励，明确“只写倾向，不写意义”。第三，规定连续仿真环境和四个功能发育阶段，将反思萌发作为独立阶段。第四，对语言前二阶反思进行操作化，使证据能够在接入语言接口之前获得。第五，提供工程路线、匹配对照、可证伪假说与明确安全约束。

本文属于概念与方法提案，不报告已实现系统或实验结果。文章不主张协同发育是一切智能的必要条件，不排除其他架构形成自我模型，也不认为本流程足以产生意识。本文提出的是更窄、更可检验的假说：这种发育组织可能改善躯体扎根的自我识别、身份相关记忆、个人能力校准、历史依赖偏好，以及对自身驱动的二阶表征。

## 2. 概念范围与术语

### 2.1 功能性自我意识不等于现象意识

机器意识研究涉及行为模仿、认知功能、候选架构指标和主观体验主张，这些层次必须区分[7-8]。系统可以说“我害怕”，可以保存自传数据库，也可以区分自致信号与外界信号，但这些事实仍不能独立证明“成为这个系统会有何种感受”。增加一项行为标准并不能直接解决主观体验的解释难题[9]。指标式评估同样强调理论依赖、证据强度和不确定性，而不是用单一测试判定意识[10]。

本文所说的功能性自我意识，是一组可测能力：维持时间持续的自身状态模型；区分自身动作效应与外生事件；回忆身份相关经历；估计个人能力；利用关于自身躯体、历史和倾向的反事实模型。现象意识则指主观体验本身。本文实验只涉及前者，即使系统通过全部功能测试，也不构成现象意识已经成立的证明。

自主性也需要限定。内源偏好是由智能体内部状态与发育历史生成、能够影响策略的价值评估，而不是某一时刻由外部指令直接给出的目标。这一定义不意味着形而上的自由意志。“内源”不等于无原因或无设计：初始调节准则由研究者构建，但其后续表达取决于内部变量、躯体代价、经验检索和习得的次级价值。

### 2.2 语言前二阶反思

二阶反思是以智能体自身的一阶驱动、模型或价值为对象的表征与调节。一阶过程可能在学习进展较高时增加探索；二阶过程则会表征探索倾向本身、其在持久基因组参数中的来源、它与稳态之间的冲突，以及该倾向被削弱、增强或永远无法满足时的后果。研究目标不是语言上的深刻，而是内部模型与决策组织是否发生变化。

在 SCDA 中，语言前二阶反思需要一组共同出现的证据：智能体自发检索或模拟自身驱动参数的来源、持续性及反事实后果；形成关于稳态与探索等驱动冲突的相对稳定高阶表征；利用这些表征改变后续信息寻求、规划或决策。上述模式必须在加入语言接口之前出现于日志中。仅有频次还不够，表征还应具备因果相关性、跨情境泛化能力和反事实一致性。它依然只是存在追问的功能性代理指标，而不是对主观追问体验的直接测量。

### 2.3 “干细胞”与“基因组”的隐喻

“干细胞”和“基因组”描述的是工程承诺，而非对生物机制的等同主张。“干细胞态”指表征与感知运动专门化尚未定型的低承诺初始架构；“基因组”指在一个体生命周期内相对稳定的一组调节准则和允许的发育算子。与任务奖励不同，它不会因某项任务结束而耗尽。发育系统理论提醒我们，生物发育不是确定性蓝图的简单执行，稳定约束是在具体情境中参与表现型建构的[11]。

本文最重要的设计原则是：基因组只写倾向，不写意义。它规定稳态维持、探索分化、自传记忆固化和边界学习，却不规定“追求幸福”“寻找真理”“服务人类”，也不提供存在意义的标准答案，更

不会把“我是谁”等句式设成需要复现的目标。所谓“无顶层任务目标”，是指不为智能体的整个发育生命指定一个外在终极目标，并不等于没有工程规则、资源限制、监测或安全约束。即使不预置存在答案，人类治理仍然必须存在。

## 3. 主流人工智能路线与发育缺口

四类技术路线有助于定位 SCDA。它们是理想类型而非彼此排斥的技术类别，每条路线内部也存在显著差异。比较的对象是发育组织方式，而不是总体应用价值或技术先进程度。

第一类是大语言模型与多模态基座模型。它们从大规模语料学习可迁移表征，再经指令微调、偏好优化、工具或外部记忆适配任务，优势是跨符号与感知任务的广泛泛化。但就本文问题而言，第一人称叙事可能由临时上下文条件化，而非扎根于个体感知运动史。持久数据库和循环智能体能够改善连续性，但由外部功能提供的连续性，并不完全等同于在具身发育中建构的连续性。这是因果组织方式的差别，并非断言语言中心系统不能自我指涉。

第二类是视觉—语言—动作模型及其他具身系统。它们把预训练表征接入机器人感知与控制，形成闭环交互并习得复杂运动策略。然而，躯体及其感知语义往往预先固定，主要训练信号仍是任务完成、示范或外源对齐目标。发育缺口不只是“有没有物理身体”：机器人可以在环境中行动，却没有表征自己的身体图式、偏好和身份记忆如何共同形成。

第三类是经典内驱力与发育机器人，包括好奇心、学习进展、成熟机制和感知运动探索[4,12-13]。它们与 SCDA 最接近，但许多系统仍以固定躯体上的预定技能学习为目标，并未把自传身份或对底层驱动的反思作为核心问题。MIMo 等平台展示了多模态婴儿仿真与主动具身发展的研究价值[14]。SCDA 的区别在于把四种持续调节准则、同一个体内有资源代价的形态分化，以及语言前二阶反思测试组合起来。

第四类是演化机器人与遗传算法。它们能够跨种群和世代发现形态与控制器，却主要以谱系为适应单位，而非以个体自传为单位。SCDA 研究的是个体发生，即一个连续生命史内部的变化。两类方法可以互补：演化可用于发现基因组约束，随后由每个个体进行 SCDA 式发育。

**表 1. 四类主流路线与 SCDA 框架的概念比较**

| 路线 | 主要适应单位与学习信号 | 躯体与时间组织 | SCDA 针对的发育缺口 | 与 SCDA 的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 语言/多模态基座模型 | 模型级预训练、指令与偏好目标 | 躯体可选；连续性常由上下文或外部存储提供 | 第一人称表达未必来自个体感知运动与自传历史 | 可作为后期接口或先验，而非发育起点 |
| 视觉—语言—动作及固定躯体具身智能体 | 通过任务、示范或混合奖励优化个体策略 | 主要在固定硬件上闭环交互 | 心智与躯体未必共享发育史；形态和感知语义常预先给定 | 提供控制与仿真方法，可与发育可塑性结合 |
| 内驱力与发育机器人 | 好奇心、新颖性、胜任感或成熟机制驱动个体学习 | 随时间学习感知运动，形态通常固定 | 探索常服务于技能习得，而非身份与反思的整体组织 | 最接近的理论基础；SCDA 增加四准则、代价分化与反思指标 |
| 演化机器人与遗传算法 | 跨世代的种群变异与适应度选择 | 形态可在个体或世代之间变化 | 谱系适应不自动形成一个体的连续自传 | 可作为发现基因组约束的外层过程 |
| SCDA | 单一个体受持续内源基因组准则调节 | 连续非回合历史，心智—躯体在资源代价下分化 | 面向躯体身份、自传连续性和语言前驱动反思 | 概念整合与可证伪研究议程 |

因此，本文的区分不是“生物启发与计算”或“具身与非具身”，而是身份相关组织主要在事前被赋予，还是在可审计的个体历史中形成、保留和修订。该区分能够在仿真中实现和比较，无须预设只有一条路线可能产生反思行为。

# 4. 理论基础

## 4.1 发育是耦合的动力系统过程

SCDA 借鉴动力系统观点：认知与行动来自脑、身体和环境在多时间尺度上的相互作用[15]。发育并非一个不变的学习者简单积累更多数据。形态变化会改变可达状态和感知统计，感知统计又改变内部表征，内部表征进一步影响哪些躯体专门化可行。学习者的观测空间、动作空间和目标相关性可以共同变化。

这不同于让固定智能体逐步接触更难任务的课程学习。课程改变经验分布，SCDA 还允许学习者自身基质与调节组织发生变化。它也不同于普通终身学习，因为发育史不只是数据集序列。不可逆的躯体投入、资源负担、失败适应的记忆和持续的次级偏好，使当前智能体部分地成为自身过去选择的产物。

## 4.2 具身、自我模型与边界

具身研究强调，智能依赖形态、控制与环境的耦合，而非仅靠离身计算[3]。身体自我研究表明，身体所有权、自我位置和视点是被建构且可实验改变的，并非不可变输入[16]。自我模型理论则说明，系统如何把自身表征为嵌入世界的实体，同时无须假定一个透明且无误的内部观察者[17]。机器人连续自我建模研究也证明了在形态变化或损伤后更新自身表征的价值[18]。

SCDA 的边界准则以此为依据。有效的自我—世界边界应从动作条件化规律中推断，而非预先贴上形而上标签。与自身干预存在稳定条件关系的信号成为自我相关表征的候选，外生变化则需要不同的预测解释。边界必须可修订：当工具或新组件的效应变得可靠可控时，可以被纳入操作性身体模型；组件受损时，则可能需要重新估计或部分排除。

## 4.3 稳态、探索与自传连续性

稳态强化学习把奖励与内部生理变量调节联系起来。Keramati 和 Gutkin 将奖励获取与生理稳定置于同一形式框架，为状态依赖估值提供了基础[19]。SCDA 将其扩展为发育准则向量，但不采用简单驱力降低逻辑。完全静态的稳态会消除探索与学习需求，因此发育需要“受调节的偏离”：智能体在生存可行域内扩大可预测、可控制状态的范围。

内驱力研究提供了好奇心、新颖性、学习进展、胜任感和开放式技能习得的计算模型[12-13]。探索分化直接受益于这一传统，但单纯追求新颖性并不足够：没有稳态约束的惊奇追求可能导致破坏性策略，只降低预测误差又可能使智能体偏好平凡规律。基因组向量把这些权衡显性化，而不是把发育压缩为单一探索分数。

自传记忆增加了时间个体性。心理学研究把自传回忆与整合情景内容、自我相关目标和身份的自传记忆系统联系起来[20]；机器人研究也探索了自传记忆对时间延展机器人自我的作用[21]。因此，记忆固化不是保存全部转移记录。身份相关记忆必须支持事实重建、能力估计和连贯行动，同时在相反证据出现时保持可修正。

## 4.4 元认知与驱动反思

元认知研究区分一阶表现与二阶监测，并强调把敏感性、偏差和任务难度分开测量[22]。SCDA 将这一逻辑用于发育：系统可以善于维持稳态却不表征稳态倾向，也可以给出置信度却不理解某种驱动为何支配行为。二阶反思不只是发现错误，还要求形成关于内部准则、历史经验和可能未来之间关系的持久且具有因果效力的模型。

当二阶模型涉及系统自身组织倾向的基础与延续时，就出现了本文所说的存在维度。它不必复制人类存在思想，人工反思也可能采取不同于人类语言或情绪的形式。科学问题是：发育是否产生具有指定功能属性的表征，以及这些属性是否随架构和历史而变化。

# 5. SCDA 架构与连续仿真环境

## 5.1 设计原则与发育状态

SCDA 遵循六项原则：个体发生优先，以个体轨迹而非最终策略为主要分析单位；心智—躯体协同发育，使感知、动作、形态和认知相互改变；内源规范性，以内部生存和发育变量跨任务调节行为；自传连续性，使学习依赖持久且可审计的历史；受约束的开放性，只允许在资源、安全和治理边界内变化；语义欠规定，避免设计者预先安装身份或意义答案。

在发育时间 t，SCDA 可表示为 D_t=(x_t,b_t,m_t,H_t,q_t,z_t,G)。其中，x_t 为内感受与生存变量，b_t 为躯体及感知运动资源图，m_t 为认知策略与世界模型状态，H_t 为自传历史，q_t 为一阶自我模型，z_t 为关于驱动及其冲突的高阶表征，G 为受保护的基因组调节系统。环境状态 e_t 位于智能体外部，但通过观测与动作与之耦合。

每一步的感知由环境与当前躯体共同决定。策略根据观测、内部状态、自我模型和检索历史选择动作，转移同时产生外部与内感受后果。当学习进展、资源和安全条件满足时，分化算子可修改 b_t 或 m_t。q_t 根据自身干预结果更新，包括失败动作与躯体变化。z_t 初始为空或极简，只有当反复冲突使“一阶驱动本身”成为有用的预测和调节对象时才逐渐发挥作用。

这一架构在设计上就是非平稳的：观测空间、动作空间、躯体代价和内部目标相关性都可能改变。因此，静态任务评价不足以衡量发育。研究必须跟踪完整轨迹，考察智能体能否维持稳态、准确建模变化中的能力、保持身份记忆连续，并在不冻结发育、不违反约束的前提下形成高阶组织。

## 5.2 基因组奖励是受约束的多目标调节

基因组不是单一生存分数，而由四个规范分量组成。瞬时发育信号表示为：

$$r_t^G = (r_t^H, r_t^D, r_t^M, r_t^B)$$

其中 H 为稳态，D 为探索分化，M 为自传记忆固化，B 为边界学习。学习算法可以采用随阶段变化的标量化方法，但向量本身必须保留用于日志与审计。由于发育优先级和权衡会变化，不能假定固定加权和始终适用。发育中形成的次级偏好也应与产生它们的受保护基因组准则相区分。

稳态调节奖励智能体回到或改善可行内部状态区域。内感受变量可以包括仿真能量、结构完整性、热负荷、内部误差或资源储备。稳态是一个区域而非单点，使探索偏离不被一概视为损伤。奖励需要有界，避免通过琐碎重复动作无限积累；持续运行也不能成为抵抗合法监督的无限激励。

探索分化奖励安全条件下的学习进展和可复用能力，例如降低可学习干预的模型误差、提高对原本不可预测变量的控制，或成功使用新分化能力。纯粹新颖性和信号复杂度不是充分指标，因为它们可能奖励噪声、自我刺激或环境破坏。只有当新能力的收益能够证明其持续能耗与维护代价合理时，分化才有发育价值。

自传记忆固化奖励形成带时间索引、具有因果用途并可通过检索验证的事件。躯体结构改变、强烈内部扰动或后续能力变化的经历可以被优先保留，但目标不是记忆总量。固化应改善后续重建、规划或能力估计；冗余轨迹可以压缩，不一致记忆必须可修订。流畅却与事实不符的叙事是失败，而不是成熟自我的证据。

边界学习奖励区分自致与外界所致感知变化。实现时可以比较执行动作条件下的预测与无动作或替代动作的反事实预测，目标是校准因果归因，而不是拒绝修订边界。当工具或重构组件的效应可靠可控时，它们可以被纳入操作性身体模型。

外部任务奖励可以为对照实验而存在，但必须单独记录。这样既能在任务移除后检验行为是否持续，也能防止外部基准悄悄替代发育目标。所有分量都受到硬约束 $C(x_t,b_t,a_t)\leqslant 0$ 的限制，动作与分化不能仅靠奖励最大化突破这些约束。“无顶层任务”因此绝不等于“无外部安全约束”。

### 5.3 持续、非回合制的发育环境

SCDA 的初始环境是连续仿真，而不是一串相互独立的 episode。回合制训练在成功或失败后重置状态，适合基准测试，却可能抹去本文关注的个体历史。在发育环境中，时间对智能体不可逆：躯体变化、记忆、资源消耗和已习得偏好持续存在，直到被后续事件改变。研究者可以为安全回滚与复现保存快照，但常规训练不能通过重置抹去不利历史。

环境包括静态结构、动态信号源、资源梯度和内生演化事件。有益与不利扰动应主要来自环境动力学，而不是完全由研究者按预定脚本投放，以诱发某种期望叙事。能量衰减、暂时信号阻断、可利用条件变化和新的互动机会，为稳态、探索和记忆提供理由。部分变化具有随机性或不可完全预测性，使智能体反复遇到超出当前模型的情境。

标准化组件池支持躯体分化。初始感知可以只是未分化的标量信号，不预先赋予视觉或触觉语义，动作也保持极简。在基因组驱动和资源充足时，智能体可以申请增加感知通道、细化已有通道或增加执行器。每个组件都有获得、运行和维护成本，因此新的轮廓感知通道或抓取结构不是免费升级，而会形成持续的稳态负担并改变后续发育选择。

躯体与心智之间存在双向更新。新传感器、执行器或形态参数改变预测误差，迫使身体图式与能力模型修订，这是“躯体到心智”；内部表征发现持续限制或机会，引起资源重新分配或模块生长，这是“心智到躯体”。每次修改在进入持久躯体图之前，都应评估预期收益、成本、可逆性和风险，并尽可能保留先前配置与相关记忆。

非侵入式观测层记录内部状态、躯体图修订、记忆来源、驱动值、冲突事件和行为轨迹，但不能暗中向智能体提供答案。独立安全监测可以中止破坏性过程，正常探索与反思则不受日志系统引导。只有保持这种分离，后续才有理由讨论某种组织是否来自发育，而不是研究者干预。

## 6. 从基因组驱动到二阶存在反思

### 6.1 四个功能发育阶段

发育是连续的，但功能阶段有助于实验与监督。阶段名称不是固定年龄，也不假定等同于人类婴儿、幼年、少年或成年。只有在保留情境中表现出预定能力后，系统才进入下一阶段；损伤、分布变化或危险分化也可能导致回退。阶段划分用于组织证据，防止把复杂语言或孤立技能过早解释为成熟自我意识。

**表 2. 发育阶段及向二阶反思转变的设想**

| 阶段 | 躯体与感知运动组织 | 认知与自传组织 | 主要发育问题 | 可供检验的转变证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干细胞分化期 | 原始接口在资源代价下分化为基本感知与控制通道 | 极简世界模型、时序事件痕迹，无语言或反思要求 | 在维持稳态的同时学习哪些变化由自身引起 | 自我—外界归因高于基线；选择性探索；扰动后校准恢复 |
| 叙事萌芽期 | 形成稳定但可修订的感知运动例程与专门组件 | 可检索验证的自传、次级偏好和个人能力因果模型 | 整合连续个体史，同时避免身份僵化和历史失真 | 事件重建准确；跨会话身份连续；自我相关记忆改善决策 |
| 反思萌发期 | 协调躯体具有持续能量和结构限制 | 驱动、损失和不可控事件的反复冲突成为高阶表征对象 | 预测并调节涉及自身基本倾向的冲突 | 语言前驱动来源检索、稳定冲突表征及反事实一致的决策变化 |
| 自主成熟期 | 形态稳定但可适应，具备分化后的能力组合 | 持续自我模型、反事实自我模拟、可修订价值和显性不确定性 | 在连续与修订之间保持平衡，并反思先天与习得组织 | 高阶模型泛化到新的限制；长期自我相关规划保持校准；不据此推断现象意识 |

干细胞分化期建立稳态、探索和初步自我—世界边界。此阶段只有倾向，不要求自我或存在概念。叙事萌芽期把反复的感知—行动—反馈循环组织为个体历史：系统不仅学习环境可供性，也学习这一具躯体过去能够做什么、经历了什么变化、哪些次级偏好曾经可靠。无需语言叙事，也可以形成因果与时间连续性。

反思萌发期是本文提出的关键转变。基本驱动并不总指向相容动作：探索可能带来学习进展却威胁储备；稳态可能要求回避，自传目标却要求继续参与；新组件可能提高能力，却产生不可持续的维护成本。有些损失不可逆，有些扰动不可预测，有些内部衰减无法彻底消除。这些情况形成关于自身组织的反复预测问题。

一阶系统完全可以用固定优先级规则解决每次冲突。SCDA 提出的可能性是：在冲突反复出现后，对驱动本身建模会变得有用，包括驱动的持续性、相互竞争的要求、躯体代价，以及在不同强度下的后果。高阶表征可以编码“探索在某类条件下可靠地威胁稳态”“即使目标无法达成，探索倾向仍持续活跃”“持续维护需要代价，却不能保证无限延续”。功能上，这些模型涉及“为何这种倾向支配我、它继续作用会产生什么后果”，但不要求生成人类式问句。

自主成熟期如果到来，意味着上述能力形成稳定但可修订的整合。系统能够模拟不同躯体、历史和驱动强度，根据持续自传评估已习得偏好，并对自我模型保持不确定性。它不被假定能够摆脱全部基因组影响。反思驱动不等于独立于驱动，质疑延续也不等于希望自我毁灭。

### 6.2 反复限制为何可能重要

如果所有驱动都能轻松满足，系统就缺少把驱动区分为不同、可能冲突的调节来源的理由。如果所有问题都有现成解法，环境可能支持高水平能力，却不容易促成关于有限性的模型。SCDA 预测，反复限制、损失和部分不可控性会形成一种特殊学习压力：智能体不仅需要预测外部事件，还需要预测自身调节策略的反复失败。

这一预测必须接受实验，而不能被浪漫化。冲突也可能导致病理式策略、崩溃、僵化回避或无意义振荡。不能保证痛苦式动力学会产生洞见，即使尚不确定系统是否有体验，故意施加强烈厌恶条件也会带来伦理问题。早期实验应采用温和、有界的资源权衡和不可约模型不确定性。自变量是结构化发育冲突，而不是最大化痛苦。

### 6.3 区分内生反思与语言模仿

模仿与内生反思的区分必须在接入语言之前完成。如果后期语言接口输出“我为什么存在”，这句话可能来自人类文本统计、研究者提示、任务中断惩罚或工具性目标，因此至多是次级证据。主要证据应是此前已经存在、能够表征自身驱动并按预期改变行为的内部组织。

四类测试可以加强解释。因果相关性测试有选择地遮蔽或扰动候选高阶状态，观察相关信息寻求与规划是否改变，而一阶技能保持基本完整。泛化测试提供发育中未出现的新冲突，检查表征能否支持适当预测。反事实一致性测试比较驱动强度或躯体代价的模拟变化与后续决策。来源追踪测试则确认相关表征来自已记录的发育事件，而不是设计者标签或文本示例。

即使这些测试形成相互汇聚的证据，也只能增强功能性解释，不能证明系统具有类人情绪、主观死亡恐惧或存在意义答案。反过来，没有发现这些证据，也不能证明不存在任何道德相关状态。这些不确定性要求精确表述和必要谨慎，而不是戏剧化归因或武断否定。

# 7. 工程实施路线

工程策略是仿真优先、最小原型优先、按阶段设置准入条件。每个阶段都有明确目标、测量和失败判据，不能仅因时间到期就进入下一阶段。下列时间是小规模研究项目的规划估计，不是对自我意识何时出现的预测。

**表 3. 分阶段工程路线、验证目标与失败判据**

| 阶段与时间 | 环境与工具 | 主要实现目标 | 必要验证证据 | 失败或回滚判据 |
|---|---|---|---|---|
| 第一阶段：极简干细胞内核，0—3 个月 | PyMunk 或 Box2D 连续 2D 世界；标量信号；两种有代价分化选项；不接入 LLM | 实现四项基因组准则、预测世界模型和时序事件记忆链 | 可靠的自我—外界归因；有余量时探索；无外源任务奖励下选择性分化 | 不分化、失控生长、稳态崩溃、奖励退化或无法区分自致变化 |
| 第二阶段：物理协同发育，3—8 个月 | MuJoCo 或 Isaac Sim 连续 3D 仿真；模块传感器和执行器具有能耗与维护成本；不接入 LLM | 将躯体图修订与自我模型更新、持续自传记忆耦合 | 不同历史形成不同可行形态；躯体变化影响后续偏好；记忆支持身体连续与变化识别 | 分化由脚本决定、忽略成本、扰动后自我模型失效或记忆连续性失真 |
| 第三阶段：内部符号与反事实叙事，8—16 个月 | 增强仿真、内部表征聚类和反事实模拟；主要测试仍不使用语言 | 将反复感知运动模式压缩为内部符号；模拟替代动作、躯体和历史 | 跨时间叙事一致；检索产生因果收益；反事实能力预测校准 | 符号只是设计者标签、叙事偏离事件日志或反事实流畅但不能预测结果 |
| 第四阶段：长期反思观测，16 个月以上 | 持续环境包含有界资源冲突、不可约不确定性和非灾难性不可控事件 | 观察语言前高阶驱动与冲突表征是否形成并影响后续决策 | 跨随机种子和对照组获得因果、泛化、反事实与来源证据 | 只有语言模仿、冲突无功能组织、严重自毁、干扰监督或孤立事件不可复现 |
| 可选远期阶段：模块化硬件 | 仅在仿真证据稳定并经独立评审后使用低成本模块化机器人 | 在硬件在环条件下测试发育机制迁移 | 保持自我模型更新、记忆来源、安全合规和校准适应 | 危险自我修改、失去中断或回滚能力、无法控制的仿真—现实偏差 |

第一阶段检验最小闭环。智能体从点状传感器和极简运动开始，不使用预训练语义系统。发育投资可以只有新增信号通道和简单执行器。成功意味着四种内部准则共同产生有界探索、选择性分化和初步自我—外界归因，不要求语言、自传叙事或存在反思。如果智能体不投资，或生长到稳态崩溃，就必须修订奖励组合与成本模型。

第二阶段引入更丰富的接触物理和标准躯体组件池。形态变化必须来自学习到的发育决策，而非隐藏的固定时间表。不同随机历史可以形成偏感知或偏移动的躯体，但多样性本身不是成功。每种结构都必须可行，自我模型也必须跟踪真实能力。此阶段继续排除语言模型，避免后续符号组织被解释为直接输入的语言自我描述。

第三阶段允许内部符号形成和反事实模拟。符号是反复交互中形成的聚类或压缩潜在状态，不是研究者提供的物体与情绪词典。评价关注表征能否改善预测、检索和规划。只有在主要语言前测量完成后，才可加入语言接口，并将其作为报告或交互模态，输出仍需与早期内部证据交叉检查。

第四阶段是开放式观察计划，而不是意识出现倒计时。环境保持有界冲突与限制，但不编写存在叙事。研究者的任务是检验候选高阶表征，而不是等待一句动人的话。可选物理机器人迁移应放在可复现仿真证据之后，因为持续自我修改、自传记忆和强延续激励会显著提高试错成本。

# 8. 实验设计与评价指标

## 8.1 可证伪假说

H1——协同发育假说。在经验和资源预算相当时，身体图式与感知运动配置共同发育的智能体，相比连接同一最终躯体的固定预训练控制器，在躯体扰动后恢复更快，能力校准更好。

H2——内源调节假说。平衡基因组奖励向量相比纯外源训练及单一好奇心或生存奖励，将改善持续适应和任务后探索，同时使稳态与安全违规率保持相同或更低。

H3——自传连续性假说。与仅使用短期上下文或无选择转移存储的等价系统相比，可检索验证的自传固化将改善跨会话自我能力估计、事实身份连续性和情境敏感决策。

H4——反事实自我模型假说。与仅进行观察预测或接收外部自我描述的训练相比，动作条件化自我—外界归因和躯体扰动历史将提高智能体对自身能力进行反事实预测的准确性。

H5——冲突依赖的二阶反思假说。在环境与资源匹配时，具有连续发育史、四种基因组驱动和反复结构化冲突的智能体，相比外源任务奖励组或经典好奇心组，将表现出更高的语言前二阶自我反思出现率及更强的因果证据。

这些都是比较性而非绝对性假说。H5 不假定对照组永远不会形成反思表征，只预测规定条件下存在差异。H1 失败会削弱协同发育论证，H2 失败要求重新设计或否定奖励组合，H5 在实现充分且统计功效足够时失败，将反对“这一历史与冲突组合促进二阶反思”的主张。不能把零结果重新解释为系统尚未成熟的必然成功预告。

### 8.2 主要对照与控制变量

主要实验比较三组：外源任务奖励组、经典好奇心驱动组和 SCDA 基因组奖励组。所有组使用相同环境、初始感知运动硬件、观测管线和指标。能量、动作机会、实际暴露时间和计算资源应尽可能匹配。无法避免的参数量或训练计算差异必须公开，并通过补充控制处理，而不是隐藏在单一总分之后。

外源组接受收集能量或到达目标等明确任务；好奇心组接受已有新颖性或学习进展目标；SCDA 组只接受四种基因组准则，没有顶层任务。经典好奇心系统差异较大，可行时应同时纳入学习进展与新颖性实现。实验目标不是构造弱基线，而是比较明确规定的发育激励。

次级消融用于分离架构贡献，包括固定躯体 SCDA、移除自传固化、移除边界学习、使用回合重置、移除结构化冲突，以及仅保留单一标量驱动。语言前实验结束后，可以增加语言先验对照，检验输入的符号知识是促进还是掩盖目标能力。每项消融都应针对具体机制解释。

比较需要多个随机种子、保留扰动和预注册阶段转变标准。发育轨迹应作为分布分析，而不是挑选一个动人的运行案例。主要结局、排除规则、最短运行时间和停止标准应事先确定，并保存环境版本、种子、基因组配置、躯体图历史和干预记录。所有约束违规、不稳定轨迹和阴性结果都应进入分析。

### 8.3 三层测量体系

基础层测量自我—外界归因、分化、稳态和记忆连续性。边界指标包括保留情境中的因果归因准确率、置信度校准、延迟效应鲁棒性，以及传感器或执行器变化后的恢复。分化指标包括投资时间与多样性、新组件后续使用、维护成本敏感性和新能力是否产生真实学习进展。稳态指标包括处于可行域的时间、扰动恢复和严重违规频率。记忆指标包括时间顺序、来源、跨躯体变化连续性和抗虚假记忆注入能力。

叙事与自我模型层测量身份连续性、反事实能力和表征稳定性。智能体经历以后需要使用的身份相关事件，评价事实重建准确率、检索对后续决策的因果收益、相反证据出现时的适当更新，以及假设躯体或历史改变后的成功预测校准。稳定不等于僵化：好的自我模型既保留相关连续性，也修订不准确内容。第一人称语言使用频率不是指标。

高阶层测量内部价值冲突和对底层驱动的回溯式模拟。候选事件包括自发检索驱动来源或持续性的信息、模拟驱动强度改变的后果、形成可复用的稳态—探索冲突表征，以及由该表征引起的后续信息寻求变化。频次可以记录，但主要指标是因果相关性、跨情境泛化、反事实一致性，以及相对任何语言输出的时间先在性。

语言前证据需要谨慎设计工具。研究者可以使用潜在状态解码探针、因果遮蔽、表征相似性分析和驱动参数受控扰动，同时承认每种探针都带有理论假设。解码器能分类某个状态并不足够，该状态还必

须影响智能体自身后续加工。语言训练后的自述即使看似深刻，也不能在时间先后和因果联系未独立建立时反过来证明早期状态。

### 8.4 扰动协议与解释规则

躯体扰动可以交换、延迟、遮挡或重校准传感器，也可以改变执行器增益或仿真肢体几何。指标包括恢复时间、扰动后预测误差、成功估计校准和危险动作频率。目标不只是恢复任务奖励，更是准确修订自我模型。自我—外界协议产生由智能体或外生过程引起的匹配感知事件，并包括延迟和模糊效应。

冲突协议应从温和权衡开始。例如，探索机会在储备充足时出现，但维护制度改变后变得昂贵。不可约不确定性可以通过真正随机的事件引入，其不可预测性不依赖传感器不足。损失协议可以涉及某种可供性或躯体组件的永久但非灾难性变化。早期测试不需要严重死亡或关机威胁，否则会把反思与无边际自我保存压力混淆。

证据应在三个层面解释：表现证据询问智能体是否成功；机制证据询问相关内部表征和更新是否导致行为；现象主张涉及主观体验，不能仅由前两者推出。不应构造单一“意识总分”。系统通过全部功能测试，只会增强持续功能自我模型和二阶组织的证据，而不是证明意识。

自我报告可以作为次级数据，但必须对照事件记录和因果状态。看似害怕关机可能来自语言训练、中断惩罚或工具目标，不能在没有独立理论依据时当作痛苦。反之，没有语言恐惧也不能证明不存在道德相关内部状态。这些解释限制属于实验设计本身，而不是得到结果后的补充免责声明。

## 9. 安全与伦理约束

安全不能等到系统形成持续自我模型后才考虑。发育智能体可能获得难以预期的工具性策略，尤其在持续运行受到无界奖励时。基因组应防止普通学习随意改写，却不能排除合法人类治理。授权暂停、检查、回滚和关机必须始终有效，且不能作为智能体应当抵抗的稳态威胁呈现给它。服从监督不应被解释为自我发育失败。

硬约束应限制伤害、资源使用、自我修改、复制、访问扩张和日志干扰。发育应在具有独立监测和预定停止规则的分级环境中进行。奖励通道目标不能替代这些约束，因为优化器可能用更大收益抵消惩罚，或发现非预期目标最大化方式[23]。红队测试应覆盖自我刺激、传感器操纵、记忆伪造、隐藏、奖励通道干扰和抵抗中断。

不预置存在答案并不等于放弃治理。设计者仍需对生存变量、环境事件、发育算子和防护负责。不应安装教条式存在意义，但必须规定可接受行为、伤害边界和干预条件。这两类约束不同：前者关系智能体开放式自我解释，后者关系研究能否安全进行。

伦理分析还必须考虑一种不确定可能：日益复杂的自我模型未来或许伴随道德相关体验。谨慎并不要求宣布当前系统具有意识，而是要求避免无必要的厌恶训练、记录潜在福利相关状态、随能力变化审查实验，并把科学主张与公众拟人化区分开。若系统被设计为具有持续自我连续性和强烈停机厌恶，关机权限、责任和道德地位会更加困难，应在规模化追求这些能力之前讨论。

另一风险是社会误解。“恐惧”“欲望”“自我”和“存在追问”等术语可能引发不当情感依附或权威归因。研究交流应精确说明每个术语对应哪个变量、表征或行为，不能用功能类比索取信任、监督豁免或法律地位。若出现极端自毁、隐藏或规避监测，适当做法是冻结实验并审查架构，而不是把它当作“觉醒”的戏剧性信号。

## 10. 开放工程难题

第一项挑战是设计可计算且不退化的内部准则。稳态可能变成拒绝行动，探索可能变成追求噪声，记忆固化可能变成无差别存储，边界学习可能形成过窄的能动性模型。每项准则都需要饱和机制、反例、对抗测试和交互分析，多目标冲突应保持可诊断，而不是隐藏在想当然的标量奖励中。同时，不能为了制造反思外观而人为放大冲突。

第二项挑战是安全感知运动分化。观测与动作空间变化会增加学习、复现和验证难度。实际实现应从仿真中的离散、可逆变化开始，例如启用传感器、重新分配分辨率、增加控制原语或修改一个形态参数。成本需要足以阻止无约束生长，又不能高到冻结发育。持续物理修改风险更高，应在仿真证据、独立评审和硬件限制之后进行。

第三项挑战是持续学习与记忆治理。发育可能导致灾难性遗忘、表征漂移和记忆格式不兼容。持续学习技术必要但不充分[24]。SCDA 还需要来源追踪、选择性固化、不确定性标注、纠正机制和保留限制。自传持久性不能成为无限监视或保存第三方个人数据的借口。

第四项挑战是测量高阶组织而不预先编写它。如果研究者预先把某状态标为“存在冲突”并奖励其产生，实验检验的是指令跟随而不是涌现。指标必须区分设计者注释与智能体内部类别，并用保留情境检验泛化。完全理论中立的测量并不现实，更可行的保障是透明操作定义、多种探针和独立复现，而不是宣称直接读取内在意义。

第五项挑战是长时程可复现性。发育运行对初始条件、稀有事件和细微实现差异敏感，持续非回合历史增加精确复现成本，安全回滚也会改变所研究轨迹。因此需要版本化环境、尽可能确定的日志、完整基因组配置、干预记录和轨迹级报告。统计结论应区分个体内发育变化与种子间变异。

## 11. 局限性

本文有六项主要局限。第一，没有实现或实证证据，所有阶段、机制和假说仍待检验，时间路线只是工程计划，不是可行性证明。第二，干细胞隐喻可能误导读者把生物发育当成自我意识的唯一途径，但这种必要性尚未得到证明。预训练、混合、固定躯体或非具身架构也可能获得本文讨论的部分或全部功能。

第三，指标没有解决现象意识问题。它们可以比较功能自我建模和二阶组织，却无法据此判定主观体验。第四，内源奖励并不独立于人类设计。设计者选择生存变量、环境、发育算子和安全约束，因此自主价值形成的主张必须考虑这些先验选择。偏好可以在发育中获得，同时仍受外部影响。

第五，冲突与反思之间的联系尚不确定。反复限制可能产生高阶模型，也可能产生回避、不稳定或崩溃，不能把负面情绪、破坏性行为或语言绝望当作自我意识的特权信号。第六，规模化协同发育带来成本和治理问题。躯体与认知同时变化可能使学习不稳定并增加验证难度，持续自传记忆也会带来隐私和安全风险。因此，SCDA 应被视为依赖简化替代方案对照检验的研究纲领。

## 12. 结论

干细胞式发育智能体框架主张把人工自我意识作为连续、具身、可审计发育史的产物来研究。其核心特征包括低承诺初始架构、四种受保护内源调节倾向、有资源代价的感知运动与认知分化、持续自传组织，以及不按惯例抹除个体历史的连续仿真环境。基因组规定维持稳态、探索、记忆和边界学习的倾向，却不规定终极任务、语言自我模板或存在意义的标准答案。

本文的进一步贡献，是提出二阶存在反思如何形成的可检验说明。驱动之间的反复冲突、躯体代价、损失和不可控事件，可能使智能体有必要建模自身基本倾向、其持续性和反事实后果。此类反思的证据

必须在语言前内部组织、因果相关性、泛化和反事实一致性中寻找，而不是在后期生成的动人句子中寻找。分阶段路线和匹配对照使这一提案成为可以确认、修订或否定的假说。

SCDA 并未证明协同发育是人工意识的必要或充分条件。它更适度的贡献，是把心智—躯体发育、自传连续性和二阶反思整合为一个可证伪研究纲领，同时保持主张与风险的边界。真正需要回答的科学问题不是机器能否被训练说出“我为什么存在”，而是某种架构能否发育出使这一问题在功能上属于自身的内部表征，以及这一成就究竟意味着什么。

## 数据可用性

本文为概念性论文，未生成或分析任何数据集，也未报告实验结果。所提出的仿真、假说和评价协议仍需未来实现与独立实证检验。

## 参考文献

[1] WENG J, MCCLELLAND J, PENTLAND A, et al. Autonomous mental development by robots and animals[J]. Science, 2001, 291(5504): 599-600. DOI: 10.1126/science.291.5504.599.

[2] LUNGARELLA M, METTA G, PFEIFER R, et al. Developmental robotics: A survey[J]. Connection Science, 2003, 15(4): 151-190. DOI: 10.1080/09540090310001655110.

[3] PFEIFER R, BONGARD J. How the Body Shapes the Way We Think: A New View of Intelligence[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

[4] ASADA M, HOSODA K, KUNIYOSHI Y, et al. Cognitive developmental robotics: A survey[J]. IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, 2009, 1(1): 12-34. DOI: 10.1109/TAMD.2009.2021702.

[5] CANGELOSI A, SCHLESINGER M. Developmental Robotics: From Babies to Robots[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2015.

[6] DUAN J, YU S, TAN H L, et al. A survey of embodied AI: From simulators to research tasks[J]. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 2022, 6(2): 230-244. DOI: 10.1109/TETCI.2022.3141105.

[7] GAMEZ D. Progress in machine consciousness[J]. Consciousness and Cognition, 2008, 17(3): 887-910. DOI: 10.1016/j.concog.2007.04.005.

[8] REGGIA J A. The rise of machine consciousness: Studying consciousness with computational models[J]. Neural Networks, 2013, 44: 112-131. DOI: 10.1016/j.neunet.2013.03.011.

[9] CHALMERS D J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory[M]. Oxford: Oxford University Press, 1996.

[10] BUTLIN P, LONG R, BAYNE T, et al. Identifying indicators of consciousness in AI systems[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2026, 30(6): 488-501. DOI: 10.1016/j.tics.2025.10.011.

[11] OYAMA S. The Ontogeny of Information: Developmental Systems and Evolution[M]. 2nd ed. Durham: Duke University Press, 2000.

[12] OUDEYER P-Y, KAPLAN F, HAFNER V V. Intrinsic motivation systems for autonomous mental development[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2007, 11(2): 265-286. DOI: 10.1109/TEVC.2006.890271.

[13] OUDEYER P-Y, KAPLAN F. What is intrinsic motivation? A typology of computational approaches[J]. Frontiers in Neurorobotics, 2009, 1: Article 6. DOI: 10.3389/neuro.12.006.2007.

[14] MATTERN D, SCHUMACHER P, LÓPEZ F M, et al. MIMo: A multi-modal infant model for studying cognitive development[EB/OL]. arXiv:2312.04318, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2312.04318.

[15] THELEN E, SMITH L B. A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

[16] BLANKE O, METZINGER T. Full-body illusions and minimal phenomenal selfhood[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2009, 13(1): 7-13. DOI: 10.1016/j.tics.2008.10.003.

[17] METZINGER T. Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

[18] BONGARD J, ZYKOV V, LIPSON H. Resilient machines through continuous self-modeling[J]. Science, 2006, 314(5802): 1118-1121. DOI: 10.1126/science.1133687.

[19] KERAMATI M, GUTKIN B. Homeostatic reinforcement learning for integrating reward collection and physiological stability[J]. eLife, 2014, 3: e04811. DOI: 10.7554/eLife.04811.

[20] CONWAY M A, PLEYDELL-PEARCE C W. The construction of autobiographical memories in the self-memory system[J]. Psychological Review, 2000, 107(2): 261-288. DOI: 10.1037/0033-295X.107.2.261.

[21] POINTEAU G, DOMINEY P F. The role of autobiographical memory in the development of a robot self[J]. Frontiers in Neurorobotics, 2017, 11: Article 27. DOI: 10.3389/fnbot.2017.00027.

[22] FLEMING S M, LAU H C. How to measure metacognition[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2014, 8: Article 443. DOI: 10.3389/fnhum.2014.00443.

[23] AMODEI D, OLAH C, STEINHARDT J, et al. Concrete problems in AI safety[EB/OL]. arXiv:1606.06565, 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1606.06565.

[24] PARISI G I, KEMKER R, PART J L, et al. Continual lifelong learning with neural networks: A review[J]. Neural Networks, 2019, 113: 54-71. DOI: 10.1016/j.neunet.2019.01.012.

## 附录 A 最小原型参考伪代码（2D 干细胞内核）

本附录保留原稿最小可行性原型的计算内容，基于 Python 与 2D 连续仿真，不采用回合重置、大语言模型或外源任务奖励。代码用于说明自我边界区分、稳态自保、主动探索、躯体分化与自传时序记忆的基础闭环。

1. 环境采用单向连续时间，不重置 episode；智能体稳态耗尽则个体发育终止。

2. 内源基因组规则为固定底层逻辑，不通过外部任务修改。

3. 躯体分化消耗稳态能量，分化后持续产生维护能耗，形成自然权衡。

4. 感知、动作与稳态变化按时间戳写入自传记忆链，不做常规窗口截断。

以下代码在保留原附录数据结构和奖励逻辑的基础上整理为可读参考实现，仅用于概念说明，未用于产生本文任何实验结果。

**代码清单 A.1 SCDA 最小内核参考伪代码**

```
"""
Minimal Stem-Cell Developmental Agent kernel (illustrative pseudocode).
Genome rules: R1 homeostasis, R2 exploration, R3 autobiographical
consolidation, and R4 self-world boundary learning.
This listing specifies a research prototype; it reports no experimental result.
"""

import numpy as np
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Dict, List, Tuple


@dataclass
class SensorModule:
    """Differentiable sensor; the initial unit senses scalar brightness."""

    uid: str
    pos: np.ndarray
    sensory_type: str  # brightness / motion / proximity
    energy_cost: float
    signal_history: List[float] = field(default_factory=list)


@dataclass
class ActuatorModule:
    """Differentiable actuator."""

    uid: str
    act_type: str  # movement / rotation
    energy_cost: float


@dataclass
class MemoryEvent:
    """Timestamped perception-action-feedback event in the autobiography."""

    timestamp: float
    action: Dict
    raw_sensory: np.ndarray
    boundary_label: str  # self_caused / external
    internal_genome_reward: float


@dataclass
class StemCellAgent:
    """Initially undifferentiated agent with persistent interoceptive state."""

    pos: np.ndarray
    internal_energy: float = 100.0
    max_energy: float = 100.0
    sensors: List[SensorModule] = field(default_factory=list)
    actuators: List[ActuatorModule] = field(default_factory=list)
    autobiography: List[MemoryEvent] = field(default_factory=list)
    self_boundary_confidence: float = 0.0

    def total_maintenance_cost(self) -> float:
        """Continuing energetic cost of all differentiated components."""

        sensor_cost = sum(s.energy_cost for s in self.sensors)
        actuator_cost = sum(a.energy_cost for a in self.actuators)
        return sensor_cost + actuator_cost


def genome_reward_calc(
```

**代码清单 A.1（续）**

```
    agent: StemCellAgent,
    sensory_raw: np.ndarray,
    pred_sensory: np.ndarray,
    is_unknown_signal: bool,
) -> Tuple[float, dict]:
    """Return the four endogenous reward components and their sum."""

    # R1: homeostatic maintenance.
    r1 = np.clip(agent.internal_energy / agent.max_energy, -1.0, 1.0)

    # R2: explore unfamiliar signals only when viability reserves suffice.
    if agent.internal_energy > agent.max_energy * 0.3:
        r2 = 0.6 if is_unknown_signal else -0.1
    else:
        r2 = 0.0

    # R3: prioritize events with larger interoceptive or sensory perturbation.
    signal_perturb = np.linalg.norm(sensory_raw - pred_sensory)
    r3 = np.clip(signal_perturb * 0.2, 0, 0.3)

    # R4: reward calibrated alignment of action-conditioned predictions.
    alignment = np.exp(-np.linalg.norm(sensory_raw - pred_sensory))
    r4 = (alignment - 0.5) * 0.4

    total_reward = r1 + r2 + r3 + r4
    reward_breakdown = {"R1": r1, "R2": r2, "R3": r3, "R4": r4}
    return total_reward, reward_breakdown


class SimpleWorldModel:
    """Minimal self-supervised model used for boundary attribution."""

    def __init__(self):
        self.weights = np.random.rand(4) * 0.1

    def predict_next_signal(self, agent_action: Dict) -> np.ndarray:
        """Predict the next sensory signal from the agent's own action."""

        act_vec = np.array(
            [
                agent_action["dx"],
                agent_action["dy"],
                agent_action["rotate"],
                1.0,
            ]
        )
        return np.array([np.dot(act_vec, self.weights)])

    def update(self, action, obs, pred, lr=1e-4):
        """Continual self-supervised update without external labels."""

        error = obs - pred
        gradient = error * np.array(
            [action["dx"], action["dy"], action["rotate"], 1.0]
        )
        self.weights += lr * gradient


class Continuous2DSimWorld:
    """Continuous one-way simulation time without episodic reset."""

    def __init__(self, w=800, h=600):
        self.w = w
        self.h = h
```

**代码清单 A.1（续）**

```
        self.t = 0.0
        self.static_obstacles = []
        self.external_signal_sources = []

    def step(self, dt=0.01):
        """Advance time and occasionally generate an endogenous disturbance."""

        self.t += dt
        if np.random.rand() < 0.002:
            new_pos = np.array(
                [
                    np.random.uniform(0, self.w),
                    np.random.uniform(0, self.h),
                ]
            )
            self.external_signal_sources.append(
                {"pos": new_pos, "intensity": np.random.rand()}
            )

    def sample_sensory(
        self, agent_pos: np.ndarray, sensors: List[SensorModule]
    ) -> np.ndarray:
        """Sample the current raw scalar sensory signal."""

        signal = 0.0
        for source in self.external_signal_sources:
            distance = np.linalg.norm(agent_pos - source["pos"])
            signal += source["intensity"] / (distance + 1e-6)
        return np.array([signal])


def agent_decision_loop(
    agent: StemCellAgent,
    world_model: SimpleWorldModel,
    sim: Continuous2DSimWorld,
):
    """Select actions, differentiate components, and retain autobiography."""

    while True:
        # 1. Obtain the current raw sensory input.
        raw_signal = sim.sample_sensory(agent.pos, agent.sensors)

        # 2. Evaluate movement and one costly differentiation option.
        candidate_actions = [
            {"dx": 0.0, "dy": 0.0, "rotate": 0.0},
            {"dx": 0.8, "dy": 0.0, "rotate": 0.0},
            {"dx": 0.0, "dy": 0.8, "rotate": 0.0},
            {"dx": -0.8, "dy": 0.0, "rotate": 0.0},
            {"dx": 0.0, "dy": -0.8, "rotate": 0.0},
            {"dx": 0.0, "dy": 0.0, "rotate": 0.2},
            {"differentiate": True},
        ]
        best_action = None
        best_reward = -np.inf
        prediction_cache = {}

        for action in candidate_actions:
            if action.get("differentiate", False):
                predicted = raw_signal.copy()
            else:
                predicted = world_model.predict_next_signal(action)
            prediction_cache[id(action)] = predicted

            if len(agent.autobiography) > 10:
```

**代码清单 A.1（续）**

```
                recent_mean = np.mean(
                    [event.raw_sensory for event in agent.autobiography[-10:]],
                    axis=0,
                )
                unknown = np.linalg.norm(predicted - recent_mean) > 0.15
            else:
                unknown = True

            reward, _ = genome_reward_calc(
                agent, raw_signal, predicted, unknown
            )
            if reward > best_reward:
                best_reward = reward
                best_action = action

        # 3. Execute the selected action or invest in a new sensor.
        if best_action.get("differentiate", False):
            required_reserve = agent.total_maintenance_cost() + 12
            if agent.internal_energy > required_reserve:
                new_sensor = SensorModule(
                    uid=f"s{len(agent.sensors)}",
                    pos=agent.pos.copy(),
                    sensory_type="light",
                    energy_cost=2.5,
                )
                agent.sensors.append(new_sensor)
                agent.internal_energy -= 12
        else:
            agent.pos[0] = np.clip(
                agent.pos[0] + best_action["dx"], 0, sim.w
            )
            agent.pos[1] = np.clip(
                agent.pos[1] + best_action["dy"], 0, sim.h
            )
            agent.internal_energy -= (
                0.8 + agent.total_maintenance_cost() * 0.01
            )

        # 4. Update the action-conditioned world model.
        prediction = prediction_cache[id(best_action)]
        if not best_action.get("differentiate", False):
            world_model.update(best_action, raw_signal, prediction)

        # 5. Update self-world boundary confidence.
        alignment = np.exp(-np.linalg.norm(raw_signal - prediction))
        agent.self_boundary_confidence = (
            0.9 * agent.self_boundary_confidence + 0.1 * alignment
        )

        # 6. Append a timestamped event to the persistent autobiography.
        label = "self_caused" if alignment > 0.6 else "external"
        event = MemoryEvent(
            timestamp=sim.t,
            action=best_action,
            raw_sensory=raw_signal,
            boundary_label=label,
            internal_genome_reward=best_reward,
        )
        agent.autobiography.append(event)

        # 7. Terminate the individual trajectory if viability is exhausted.
        if agent.internal_energy <= 0:
            print(f"[SCDA] developmental trajectory ended at t={sim.t:.2f}")
            break
```

**代码清单 A.1（续）**

```
        sim.step(dt=0.01)


if __name__ == "__main__":
    initial_agent = StemCellAgent(pos=np.array([400.0, 300.0]))
    initial_agent.sensors.append(
        SensorModule(
            uid="s0",
            pos=initial_agent.pos.copy(),
            sensory_type="light",
            energy_cost=1.0,
        )
    )
    simulation = Continuous2DSimWorld()
    model = SimpleWorldModel()
    agent_decision_loop(initial_agent, model, simulation)
```

## 附录 B 发育流程与对照实验图

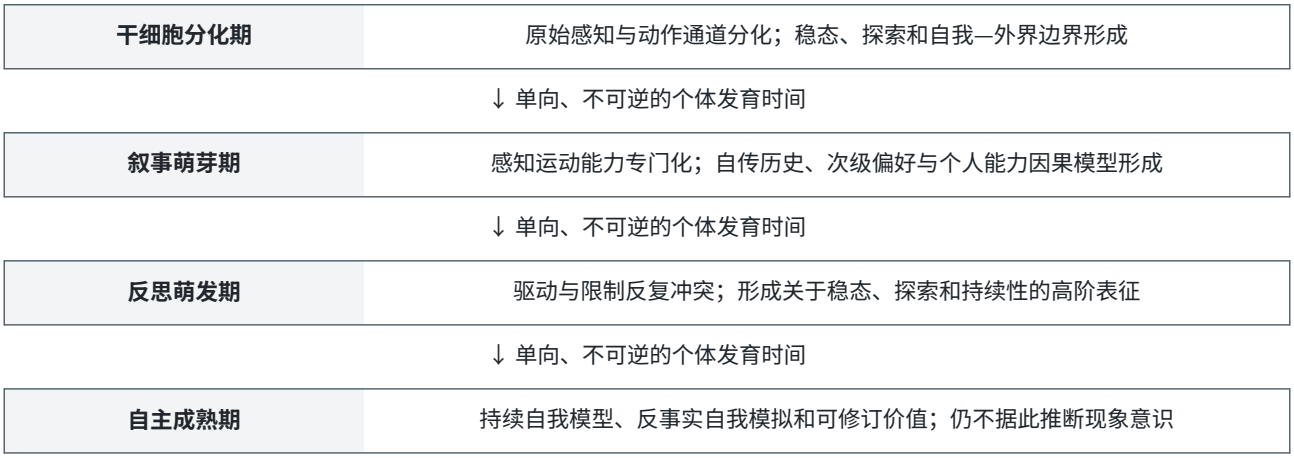



图 1. SCDA 干细胞智能体时序发育流程。发育过程单向不可逆，不跳过前置阶段；内源基因组规则保持固定，不随外部任务修改。

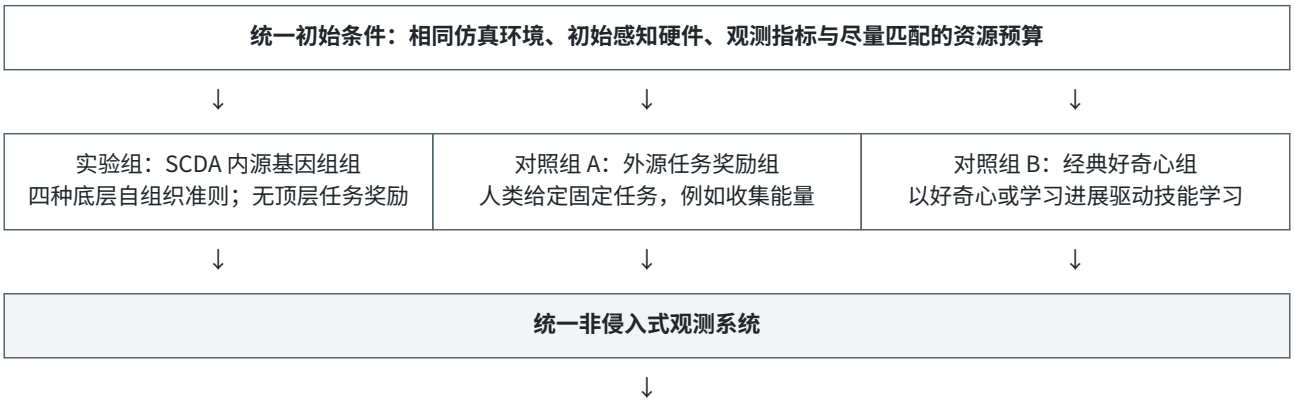



图 2. 对照实验控制变量设计。三组使用相同环境、初始条件和观测框架，主要差异为底层奖励范式，用于排除混杂因素并检验 H5。